

JAWABAN TUGAS METODE NUMERIK

Soal 11.1 s.d 11.15

Nama : Jessica Andryani

NIM : F55123051

Soal 11.1

Pertanyaan: Selesaikan sistem tridiagonal menggunakan Algoritma Thomas dan Gauss-Seidel.

$$\begin{bmatrix} 0.8 & -0.4 & 0 \\ -0.4 & 0.8 & -0.4 \\ 0 & -0.4 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 41 \\ 25 \\ 105 \end{bmatrix}$$

Jawaban:

(a) Algoritma Thomas

Langkah 1: Eliminasi Maju (Mencari diagonal baru d' dan ruas kanan baru r')

- $i = 1: d'_1 = 0.8, r'_1 = 41$
- $i = 2: \text{Faktor} = \frac{-0.4}{0.8} = -0.5 \quad d'_2 = 0.8 - (-0.5 \times -0.4) = 0.6 \quad r'_2 = 25 - (-0.5 \times 41) = 45.5$
- $i = 3: \text{Faktor} = \frac{-0.4}{0.6} = -0.6667 \quad d'_3 = 0.8 - (-0.6667 \times -0.4) = 0.5333 \quad r'_3 = 105 - (-0.6667 \times 45.5) = 135.3333$

Langkah 2: Substitusi Mundur

- $x_3 = \frac{135.3333}{0.5333} = 253.75$
- $x_2 = \frac{45.5 - (-0.4 \times 253.75)}{0.6} = 245$
- $x_1 = \frac{41 - (-0.4 \times 245)}{0.8} = 173.75$

(b) Metode Gauss-Seidel

Persamaan diisolasi:

$$x_1 = \frac{41 + 0.4x_2}{0.8}$$

$$x_2 = \frac{25 + 0.4x_1 + 0.4x_3}{0.8}$$

$$x_3 = \frac{105 + 0.4x_2}{0.8}$$

(Tebakan awal: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$)

- Iterasi 1: $x_1 = 51.25, x_2 = 56.875, x_3 = 159.6875$
- Iterasi 2: $x_1 = 79.6875, x_2 = 150.9375, x_3 = 206.7188$ (Iterasi berlanjut hingga nilai konvergen di $x_1 = 173.75, x_2 = 245, x_3 = 253.75$)

Soal 11.2

Pertanyaan: Tentukan invers matriks untuk Contoh 11.1 berdasarkan dekomposisi LU dan vektor satuan.

Jawaban: Untuk mencari matriks invers $[A]^{-1}$, kita gunakan persamaan $[A][X] = [I]$, di mana $[X]$ adalah inversnya.

1. Lakukan dekomposisi matriks $[A]$ menjadi $[L][U]$.
2. Gunakan kolom pertama dari matriks identitas $[I]$ yaitu $\mathbf{b}_1 = [1 \ 0 \ 0]^T$.
3. Selesaikan substitusi maju $[L][d] = \mathbf{b}_1$, lalu substitusi mundur $[U][x_1] = [d]$. Vektor x_1 adalah kolom pertama dari invers matriks.
4. Ulangi langkah 2 & 3 untuk vektor satuan $\mathbf{b}_2 = [0 \ 1 \ 0]^T$ dan $\mathbf{b}_3 = [0 \ 0 \ 1]^T$ untuk mendapatkan kolom kedua dan ketiga dari invers.

Soal 11.3

Pertanyaan: Selesaikan sistem tridiagonal (Algoritma Crank-Nicolson) dengan Algoritma Thomas.

Jawaban: Diketahui komponen matriks: $\mathbf{d} = [2.01475, 2.01475, 2.01475, 2.01475]$ $\mathbf{e} = \mathbf{c} = [-0.020875, -0.020875, -0.020875]$ $\mathbf{r} = [4.175, 0, 0, 2.0875]$ Dengan menerapkan langkah Eliminasi Maju dan Substitusi Mundur seperti di Soal 11.1, akan diperoleh hasil akhir:

$$\begin{aligned}T_1 &= 2.0724 \\T_2 &= 0.0216 \\T_3 &= 0.0110 \\T_4 &= 1.0362\end{aligned}$$

Soal 11.4

Pertanyaan: Konfirmasi keabsahan dekomposisi Cholesky dari Contoh 11.2 dengan persamaan $[L][L]^T = [A]$.

Jawaban: Metode Dekomposisi Cholesky mengasumsikan matriks $[A]$ adalah matriks simetris positif-definit. Bukti keabsahannya adalah jika matriks segitiga bawah $[L]$ dikalikan dengan transposenya $[L]^T$, hasilnya harus kembali menjadi matriks koefisien awal $[A]$. Jika baris-baris pada $[L]$ dikalikan dengan kolom-kolom pada $[L]^T$ secara manual, maka akan terbukti bahwa elemen (i, j) hasil kali tersebut sama dengan elemen a_{ij} pada matriks awal $[A]$.

Soal 11.5

Pertanyaan: Lakukan Dekomposisi Cholesky untuk sistem simetris berikut dan selesaikan nilai a .

$$[A] = \begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix}, \quad \{b\} = \begin{bmatrix} 152.6 \\ 585.6 \\ 2488.8 \end{bmatrix}$$

Jawaban: Langkah 1: Dekomposisi $[A] = [L][L]^T$

- $l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{6} = 2.4495$
- $l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{15}{2.4495} = 6.1237$
- $l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{55}{2.4495} = 22.4537$
- $l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} = \sqrt{55 - 37.5} = 4.1833$
- $l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31}l_{21}}{l_{22}} = \frac{225 - 137.5}{4.1833} = 20.9165$

- $l_{33} = \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{979 - 504.17 - 437.5} = 6.1101$

Matriks $[L]$:

$$[L] = \begin{bmatrix} 2.4495 & 0 & 0 \\ 6.1237 & 4.1833 & 0 \\ 22.4537 & 20.9165 & 6.1101 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: Selesaikan nilai $\{a\}$ melalui persamaan $[L]\{y\} = \{b\}$ lalu dilanjutkan dengan $[L]^T\{a\} = \{y\}$. Hasil akhirnya adalah:

$$a_0 = 2.4786, \quad a_1 = 2.3593, \quad a_2 = 1.8607$$

Soal 11.6

Pertanyaan: Dekomposisi Cholesky manual untuk matriks:

$$[A] = \begin{bmatrix} 8 & 20 & 15 \\ 20 & 80 & 50 \\ 15 & 50 & 60 \end{bmatrix}$$

Jawaban: Menggunakan rumus Cholesky:

- **Kolom 1:** $l_{11} = \sqrt{8} = 2.8284$ $l_{21} = \frac{20}{2.8284} = 7.0711$ $l_{31} = \frac{15}{2.8284} = 5.3033$
- **Kolom 2:** $l_{22} = \sqrt{80 - (7.0711)^2} = \sqrt{80 - 50} = 5.4772$ $l_{32} = \frac{50 - (5.3033 \times 7.0711)}{5.4772} = \frac{50 - 37.5}{5.4772} = 2.2822$
- **Kolom 3:** $l_{33} = \sqrt{60 - (5.3033)^2 - (2.2822)^2} = \sqrt{60 - 28.125 - 5.208} = 5.1640$

Matriks $[L]$:

$$[L] = \begin{bmatrix} 2.828 & 0 & 0 \\ 7.071 & 5.477 & 0 \\ 5.303 & 2.282 & 5.164 \end{bmatrix}$$

Soal 11.7

Pertanyaan: Dekomposisi Cholesky dari matriks diagonal. Apakah masuk akal?

$$[A] = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Jawaban:

- $l_{11} = \sqrt{9} = 3$
- $l_{22} = \sqrt{25} = 5$
- $l_{33} = \sqrt{4} = 2$

Semua elemen l_{ij} (dengan $i \neq j$) bernilai 0 karena nilai $a_{ij} = 0$. Maka didapat Matriks $[L] = \text{diag}(3,5,2)$.

Apakah masuk akal? Ya, sangat masuk akal. Untuk matriks diagonal murni, dekomposisi Cholesky $[L]$ hanya matriks diagonal baru yang elemen utamanya adalah akar kuadrat ($\sqrt{x}$) dari elemen matriks aslinya.

Soal 11.8

Pertanyaan: Gauss-Seidel dari Soal 11.1 dengan overrelaksasi $\lambda = 1.2$.

Jawaban: Formula dengan relaksasi:

$$x_i^{\text{baru}} = \lambda x_i^{\text{hitung}} + (1 - \lambda)x_i^{\text{lama}}$$

Dengan tebakan awal 0, Iterasi 1:

- $x_1^{\text{hitung}} = \frac{41+0.4(0)}{0.8} = 51.25 \rightarrow x_1 = 1.2(51.25) + (-0.2 \times 0) = 61.5$
- $x_2^{\text{hitung}} = \frac{25+0.4(61.5)+0}{0.8} = 62.0 \rightarrow x_2 = 1.2(62.0) = 74.4$
- $x_3^{\text{hitung}} = \frac{105+0.4(74.4)}{0.8} = 168.45 \rightarrow x_3 = 1.2(168.45) = 202.14$

Proses relaksasi ini mempercepat konvergensi menuju solusi eksak (173.75, 245, 253.75).

Soal 11.9

Pertanyaan: Gauss-Seidel untuk sistem konsentrasi hingga $e_s = 5\%$.

$$\begin{aligned}15c_1 - 3c_2 - c_3 &= 3800 \\-3c_1 + 18c_2 - 6c_3 &= 1200 \\-4c_1 - c_2 + 12c_3 &= 2350\end{aligned}$$

Jawaban: Isolasi variabel:

$$\begin{aligned}c_1 &= \frac{3800 + 3c_2 + c_3}{15} \\c_2 &= \frac{1200 + 3c_1 + 6c_3}{18} \\c_3 &= \frac{2350 + 4c_1 + c_2}{12}\end{aligned}$$

Lakukan iterasi berurutan dengan menggunakan nilai terbaru yang ditemukan (Gauss-Seidel) sampai kesalahan relatif aproksimasi (e_a) < 5%. (Sistem ini dominan secara diagonal, sehingga dijamin konvergen dengan cepat).

Soal 11.10

Pertanyaan: Ulangi Soal 11.9 menggunakan iterasi Jacobi.

Jawaban: Persamaan isolasi sama persis dengan rumusan pada Soal 11.9. Perbedaannya, dalam metode Jacobi, nilai yang disubstitusikan untuk menghitung iterasi saat ini **semuanya** menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya yang tersimpan, bukan nilai terbaru yang baru saja dihitung.

- Iterasi 1 Jacobi: $c_1^{(1)}, c_2^{(1)}, c_3^{(1)}$ dihitung murni menggunakan tebakan awal (0,0,0).

Soal 11.11

Pertanyaan: Gauss-Seidel hingga $e_s = 5\%$.

$$\begin{aligned}10x_1 + 2x_2 - x_3 &= 27 \\-3x_1 - 6x_2 + 2x_3 &= -61.5 \\x_1 + x_2 + 5x_3 &= -21.5\end{aligned}$$

Jawaban: Matriks sudah dominan diagonal ($10 > 2 + 1$, $|-6| > 3 + 2$, $5 > 1 + 1$).

$$x_1 = \frac{27 - 2x_2 + x_3}{10}$$

$$x_2 = \frac{-61.5 + 3x_1 - 2x_3}{-6}$$

$$x_3 = \frac{-21.5 - x_1 - x_2}{5}$$

I

terasi 1 (tebakan awal = 0):

- $x_1 = 2.7$
- $x_2 = \frac{-61.5 + 3(2.7) - 0}{-6} = 8.9$
- $x_3 = \frac{-21.5 - 2.7 - 8.9}{5} = -6.62$
- Lanjutkan iterasi hingga error relatif aproksimasi $e_a < 5\%$.

Soal 11.12 & 11.13

Pertanyaan: Gauss-Seidel tanpa dan dengan relaksasi. Jika perlu, susun ulang agar konvergen.

Jawaban 11.12: Susun ulang persamaan (*pivoting*) agar elemen diagonalnya dominan secara absolut:

$$\begin{array}{ll} 6x_1 - x_2 - x_3 = 3 & \text{(karena 6 mendominasi)} \\ 6x_1 + 9x_2 + x_3 = 40 & \text{(karena 9 mendominasi)} \\ -3x_1 + x_2 + 12x_3 = 50 & \text{(karena 12 mendominasi)} \end{array}$$

Selesaikan iterasi dengan formula standar dan dengan formula relaksasi $\lambda = 0.95$ (*underrelaksasi* untuk mencegah osilasi).

Jawaban 11.13: Susunan agar dijamin konvergen:

$$\begin{array}{l} -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \\ 2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \\ -3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \end{array}$$

Lakukan iterasi Gauss-Seidel standar dan *overrelaksasi* dengan $\lambda = 1.2$.

Soal 11.14

Pertanyaan: Gambar kemiringan 1 dan -1, apa hasil penerapan Gauss-Seidel?

Jawaban: Gambar 11.5 pada buku teks menggambarkan secara grafis bagaimana metode Gauss-Seidel bergerak menuju titik potong dua garis lurus (representasi dari dua persamaan linear dua variabel) melalui langkah-langkah horizontal dan vertikal bergantian.

Misalkan dua persamaan tersebut masing-masing dapat ditulis dalam bentuk garis lurus $y = mx + c$. Jika kemiringan kedua garis berturut-turut adalah $m_1 = 1$ dan $m_2 = -1$, maka secara grafis kedua garis akan saling tegak lurus dengan kemiringan yang sama besar namun berlawanan tanda.

Pada penerapan Gauss-Seidel, kecepatan dan arah konvergensi bergantung pada rasio kemiringan kedua garis. Jika $|m_1| = |m_2| = 1$, langkah iterasi (yang bergerak horizontal mengikuti satu persamaan, lalu vertikal mengikuti persamaan lain) akan membentuk pola "tangga" simetris yang bergerak mendekati titik potong dengan kecepatan konvergensi yang stabil dan seimbang. Karena kedua persamaan memiliki bobot pengaruh yang sama terhadap perubahan x dan y di setiap langkah.

Dengan kata lain, kasus kemiringan 1 dan -1 ini berada pada kondisi batas (boundary case) antara konvergen cepat dan lambat: solusi akan tetap konvergen, namun pendekatan menuju solusi membentuk pola zig-zag yang bergerak mendekat secara bertahap dan merata pada kedua sumbu, alih-alih condong lebih cepat ke salah satu variabel seperti pada kasus kemiringan yang tidak simetris.

Untuk membuat diagram serupa Gambar 11.5, gambarlah dua garis pada bidang x - y : garis pertama dengan kemiringan $+1$ dan garis kedua dengan kemiringan -1 , lalu tarik garis bertangga (anak tangga horizontal-vertikal bergantian) dari titik tebakan awal menuju titik potong kedua garis tersebut, sesuai langkah iterasi Gauss-Seidel.

Soal 11.15

Pertanyaan: Identifikasi set persamaan yang TIDAK bisa diselesaikan dengan Gauss-Seidel.

Jawaban: Syarat utama Gauss-Seidel dapat konvergen adalah matriks koefisiennya harus memenuhi syarat **Dominan Diagonal** (nilai absolut diagonal utama lebih besar dari jumlah nilai absolut elemen lain di baris yang sama).

- **Set Satu** (Bisa dikonvergenkan setelah disusun ulang):

$$\begin{aligned}8x + 3y + z &= 12 \\2x + 4y - z &= 5 \\-6x + 7z &= 1\end{aligned}$$

(Diagonally dominant)

- **Set Dua** (Bisa dikonvergenkan setelah disusun ulang):

$$\begin{aligned}3x + y - z &= 4 \\x + 4y - z &= 4 \\x + y + 5z &= 7\end{aligned}$$

(Diagonally dominant)

- **Set Tiga (TIDAK BISA KONVERGEN):**

$$\begin{aligned}2x + 3y + 5z &= 7 \\-2x + 4y - 5z &= -3 \\2y - z &= 1\end{aligned}$$

Alasan: Pada Set Tiga, sekeras apapun kita menukar baris persamaannya, tidak ada satu pun konfigurasi yang mampu membuat matriks koefisien tersebut dominan secara diagonal (misalnya, nilai absolut 2 tidak lebih besar dari $3 + 5$). Jika diiterasi, nilai-nilainya akan membesar tak terhingga (divergen).